

Complementos de Matemática - CM304

Exercícios - 2ª Semana

1. Considere o conjunto $C = \{1, 2, 3, \{4, 5\}\}$. Para cada item abaixo, diga se o elemento pertence a C ou está contido em C .

a) 1	b) $\{2, 3\}$	c) 2
d) $\{1, 2\}$	e) $\{4, 5\}$	f) $\{3, \{4, 5\}\}$
g) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$	h) 3	k) $\{3, 4, 5\}$

2. Para cada item abaixo, exiba os conjuntos $A \cup B$, $A \cap B$ e $(A \cup B) \cap C$.

- a) $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- b) $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 6\}$, $C = \{1, 2, \{3, 4\}, 5\}$
- c) $A = \{0, 1\}$, $B = \{0, 2\}$, $C = \{\{1, 2\}, 3, 4, 5\}$

3. Segundo a abordagem conjuntista dos números naturais, cada número natural pode ser definido como um conjunto. Assim sendo, o natural 0 é definido como o conjunto vazio $\emptyset$ e, a partir daí, cada número n é definido recursivamente como o conjunto $n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Dessa forma, temos: $0 = \emptyset$, $1 = \{\emptyset\}$ e $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Apresente a definição dos naturais 3, 4 e 5 como conjuntos partindo apenas do conjunto vazio $\emptyset$, tal como feito acima para os números 0, 1 e 2.

4. Usando ainda a definição conjuntista dos números naturais vista no exercício anterior. Para cada item, exiba um conjunto C que possui as características solicitadas.

- (a) $3 \in C$ e $5 \in C$, mas $5 \not\subseteq C$
- (b) $3 \in C$, $3 \subseteq C$ e $|C| = 6$
- (c) $3 \subseteq C$ e $5 \notin C$, mas $5 \subseteq C$
- (d) $5 \notin C$, $5 \subseteq C$ e $|C| = 7$

(DICA: Lembre-se de que, sendo X um conjunto qualquer, $|X|$ denota a cardinalidade de X , ou seja, o número de elementos do conjunto.)

- 5. Resolver o problema prático número 6 à página 181 (página do arquivo disponível na nossa equipe) do livro de Judith Gersting disponível nos materiais da nossa equipe Teams.
- 6. Idem para o problema prático 7 à página 182 do mesmo arquivo.
- 7. Fazer os exercícios 1 a 22 da seção 4.1 do livro de Judith Gersting às páginas 191 a 193. (o número de cada página refere-se sempre às páginas do arquivo digital e não às páginas do livro físico)
- 8. Desafio: Tente usar o argumento diagonal de Cantor (visto na primeira aula) para “provar” que o conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ não é enumerável. Explícite onde estaria o erro em uma possível “demonstração”.